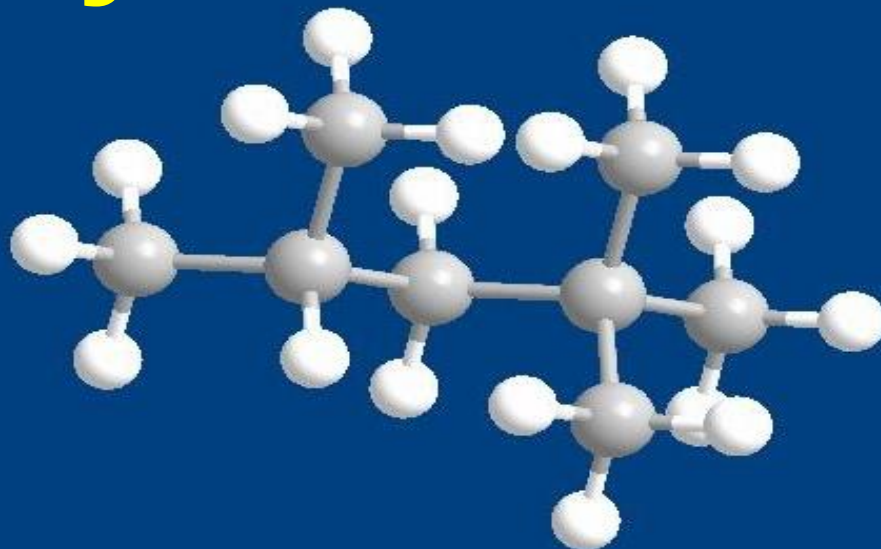


第五章 环烷烃

Cycloalkanes



环烷烃的分类

环烷烃

单环烷烃-----只含一个环的环烷烃

桥环烷烃-----共用两个或两个以上碳原子的多环烷烃

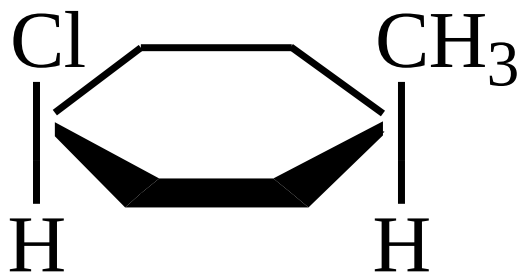
螺环烷烃-----单环之间共用一个碳原子的多环烷烃

集合环烷烃-----环与环之间以单键直接相连的多环烷烃

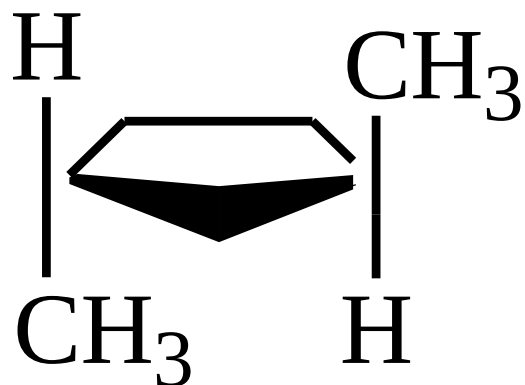
环状化合物的顺反异构的命名

根据环状化合物1, 2位、1, 3位或1, 4位碳原子上所连**相同**原子或基团在环平面的**同侧**或**异侧**，分别命名为**顺**或**反**

- **顺反异构**：由于成环原子之间的单键不能自由旋转而引起。两个相同取代基在环平面同侧为顺式，不同侧为反式



顺-1-氯-4-甲基环己烷



反-1, 3-二甲基环戊烷

环状化合物顺反异构体的书写

- **方法一：将环的一半用粗线写出，表示环平面与纸面垂直，粗线表示在纸面的前面。**
- **方法二：（平面投影式）从环平面的上方往下看，朝上的取代基用楔形线与环相连，向下的取代基用虚线与环相连。**

环烷烃的物理性质

不溶于水，比水轻，环烷烃的沸点比相应的烷烃略高。

三元和四元环烷由于C-C键的电子云不是沿轴向重叠，因此它的稳定性不如开链烃的C-C稳定，化学性质也就比较活泼。

⊕性状

< C4 Gas

C9-C10 Liquid (R.T.)

⊕熔点、沸点和比重

> 含同样碳数直链烷烃

--环烷烃分子中碳键难旋转，分子运动幅度小，作用力大，并排列相对紧密，具有一定的对称性和刚性。

环烷烃的化学性质

小似烯

大似烷

高锰酸钾不破坏

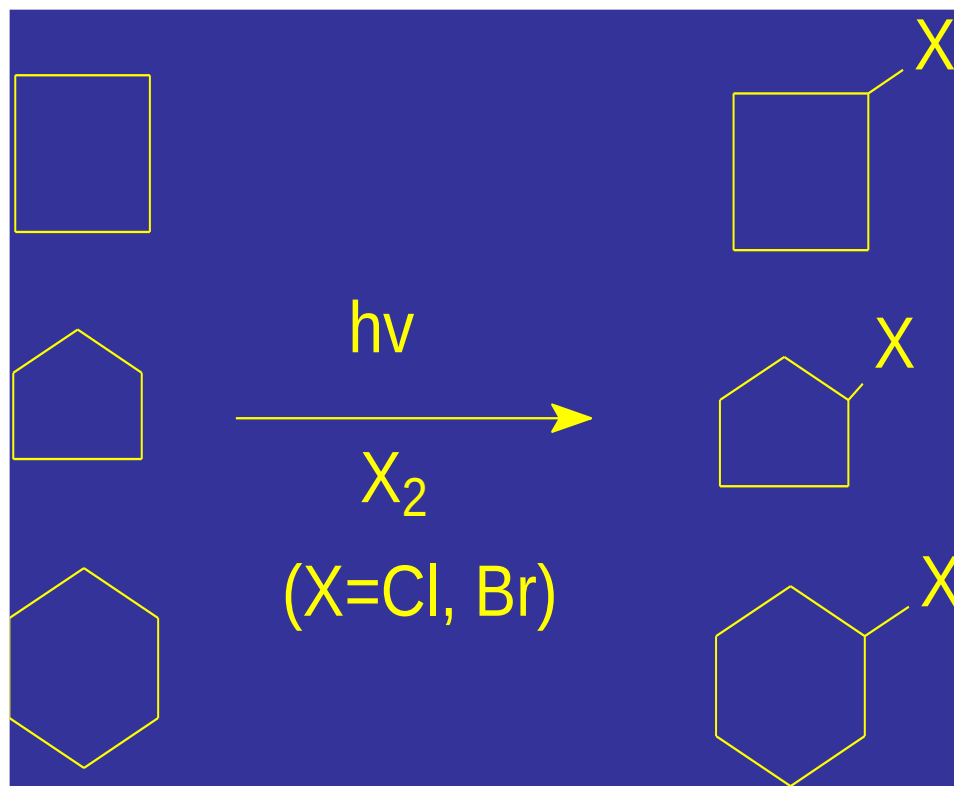
- 加氢反应
- 加卤素
- 加卤化氢

环烷烃的化学性质

与强酸、强碱、强氧化剂等试剂都不发生反应。

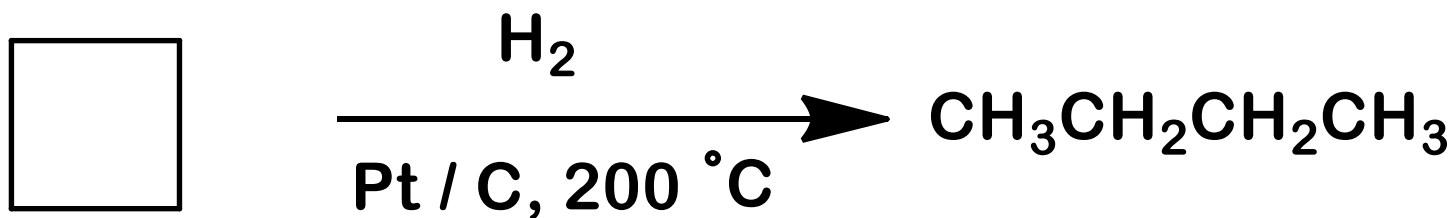
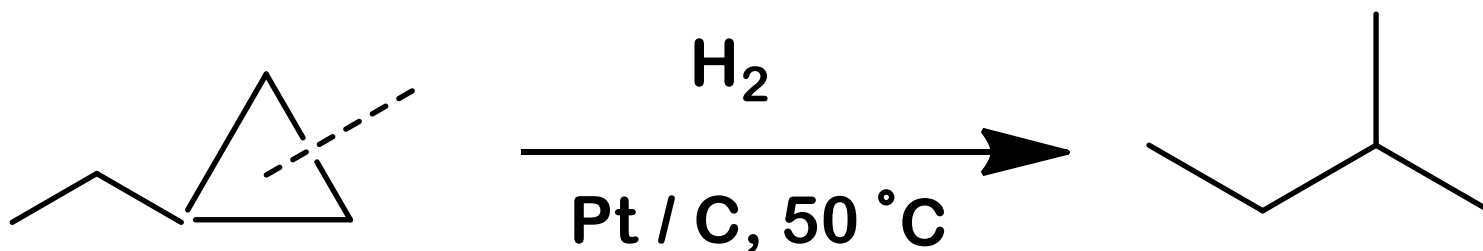
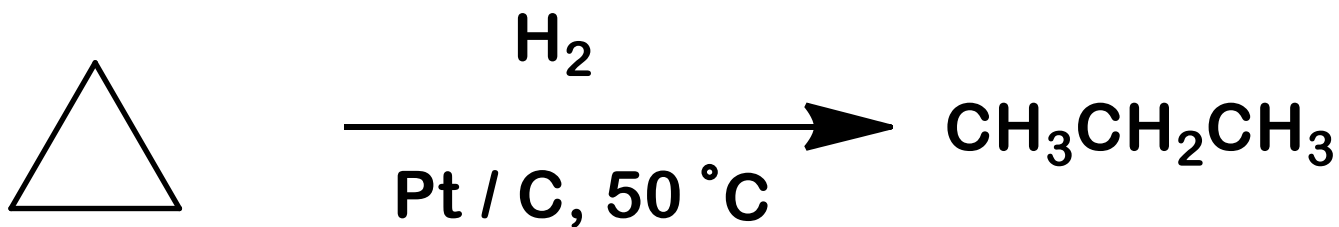
中、大环环烷烃较稳定，小环如环丙烷和环丁烷不稳定，易开环发生加成反应，生成开链产物。

取代反应

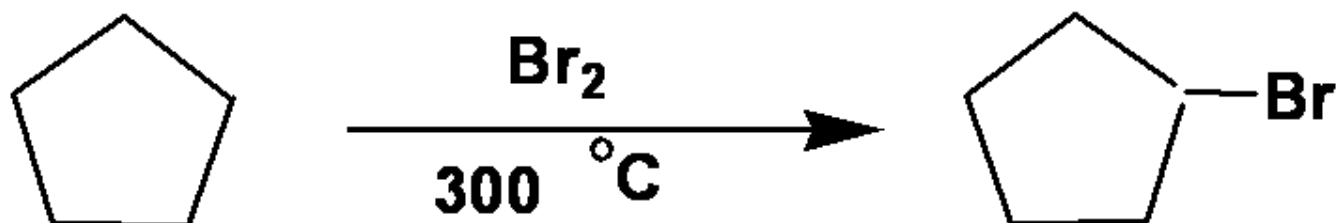
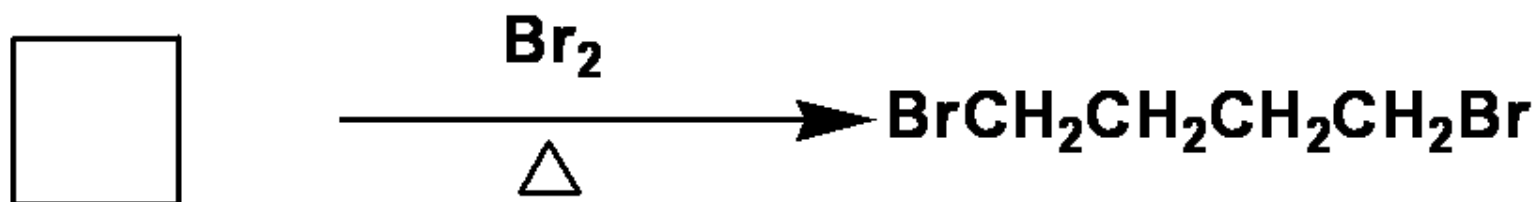
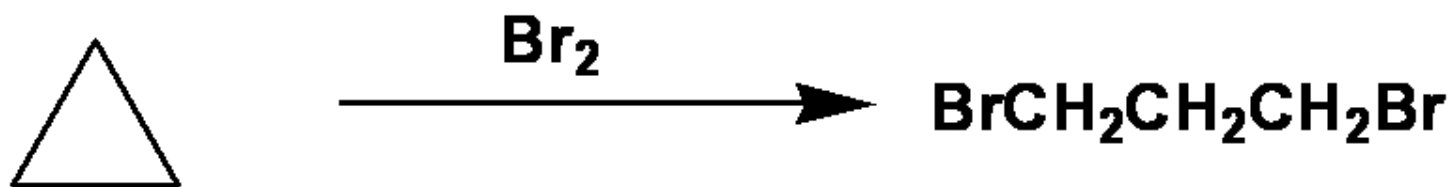


性质与链状烷烃相似，能发生自由基取代反应。

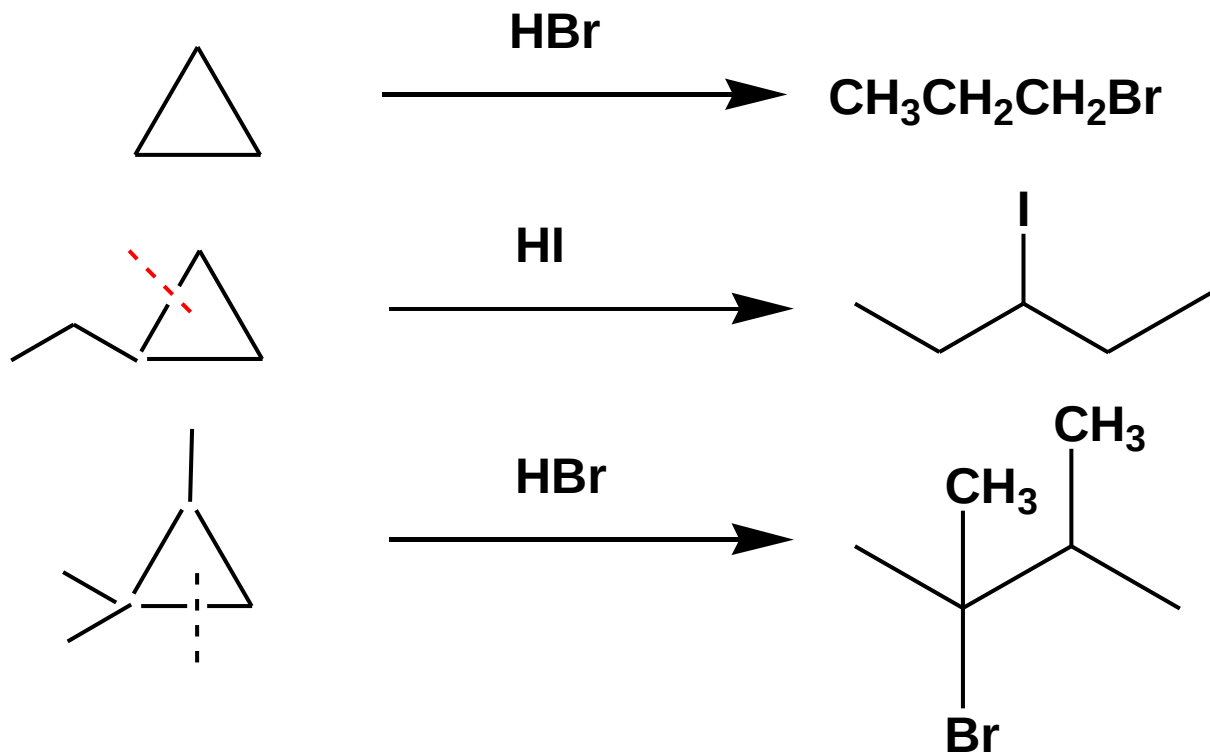
加氢反应——位阻最小的键开环



加卤素



加卤化氢



烷基取代环丙烷开环规律：环断裂发生在与氢连接最多及最少的两个成环碳上，且符合马氏规律

化学性质小结

大环烷烃～链形烷烃

小环烷烃～烯烃

5, 6元环— 稳定

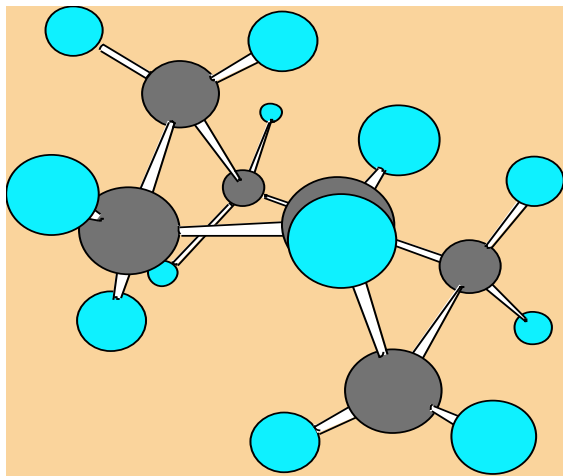
环烷烃反应活性：

C3 环 > C4 环 > C5-7 环

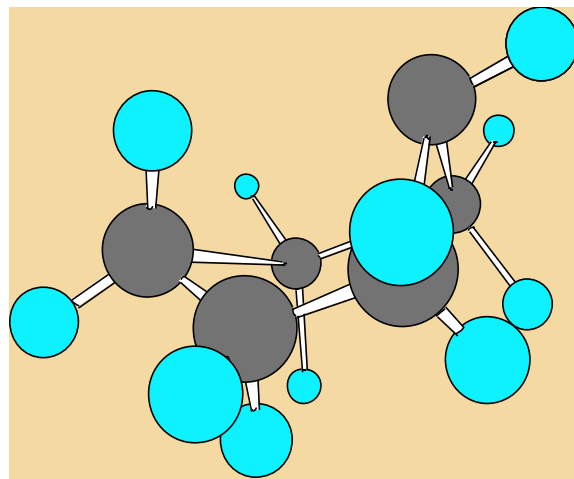
小似烯，大似烷，高锰酸钾不破坏

环己烷及其衍生物的构象

环己烷的构象



椅式构象

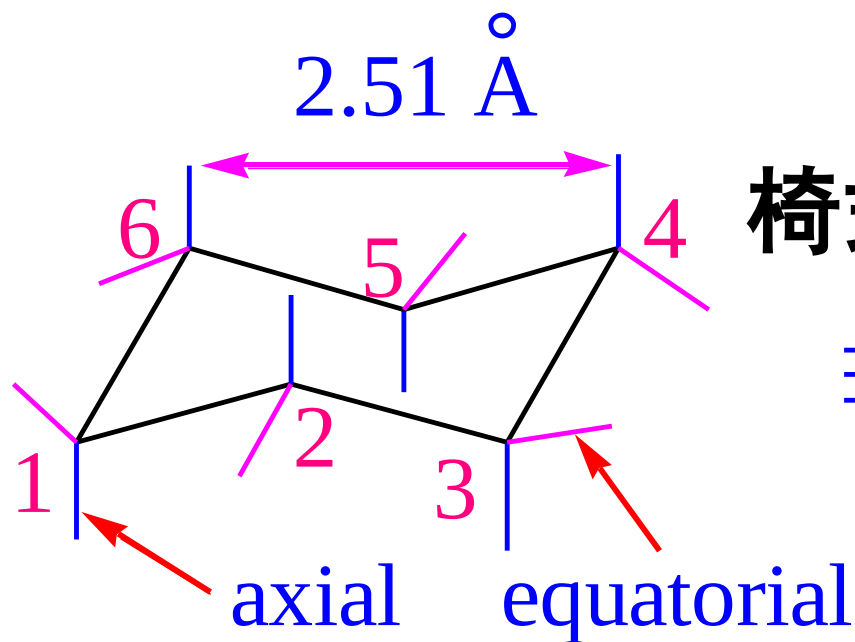


船式构象

在环己烷分子中，碳原子是四面体结构，碳原子之间以单键相连，键角是 109.5° ，因此分子中的六个碳原子不可能形成平面形的环，而只能形成折曲式的环，其中有两种典型排列方式，分别称为椅式构象和船式构象。

环己烷及其衍生物的构象

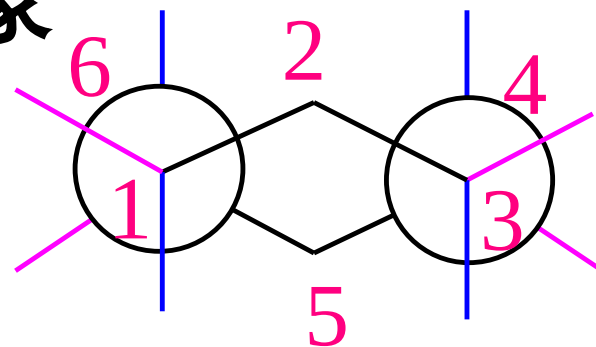
环己烷的构象



直立键
或a键

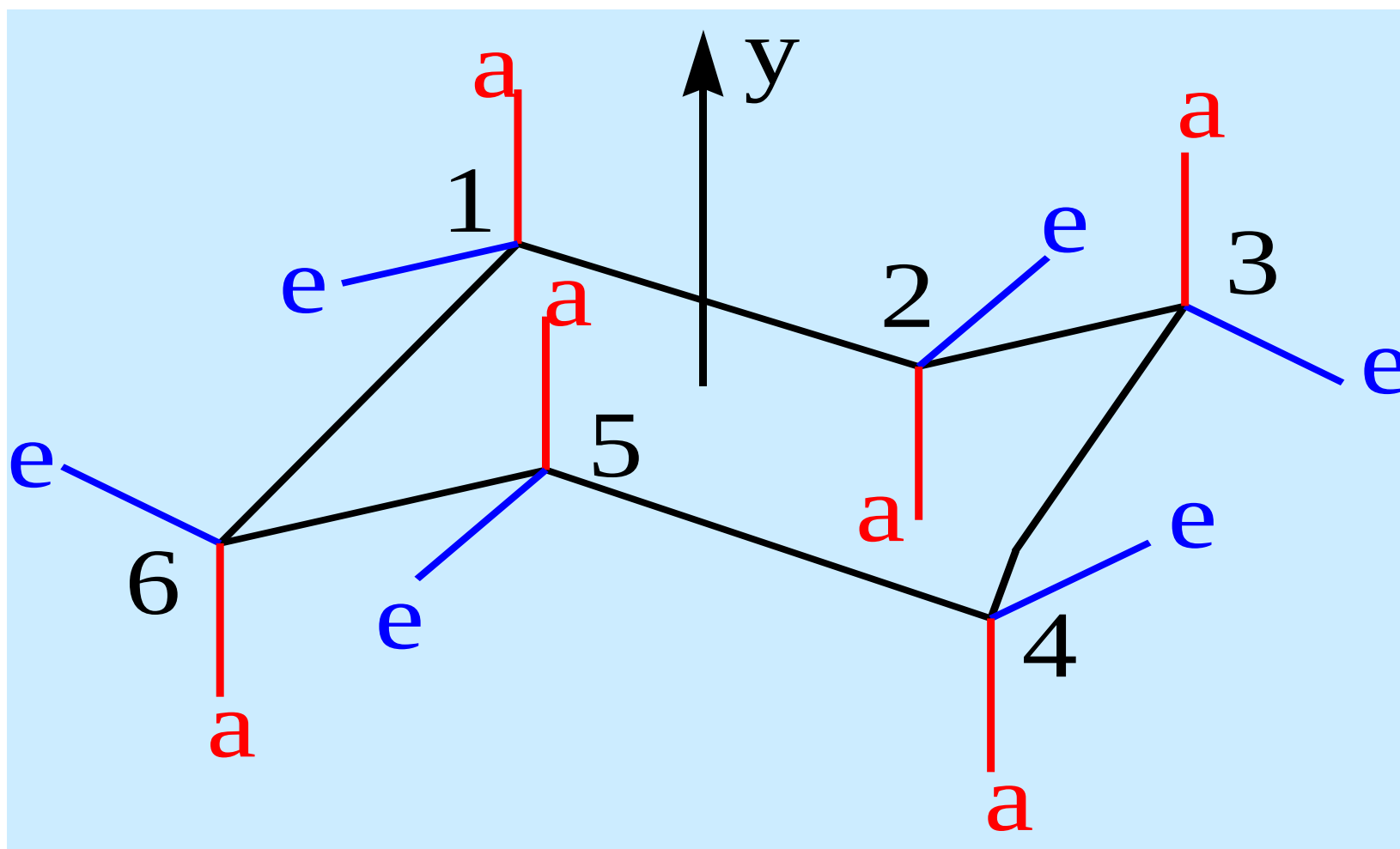
平伏键
或e键

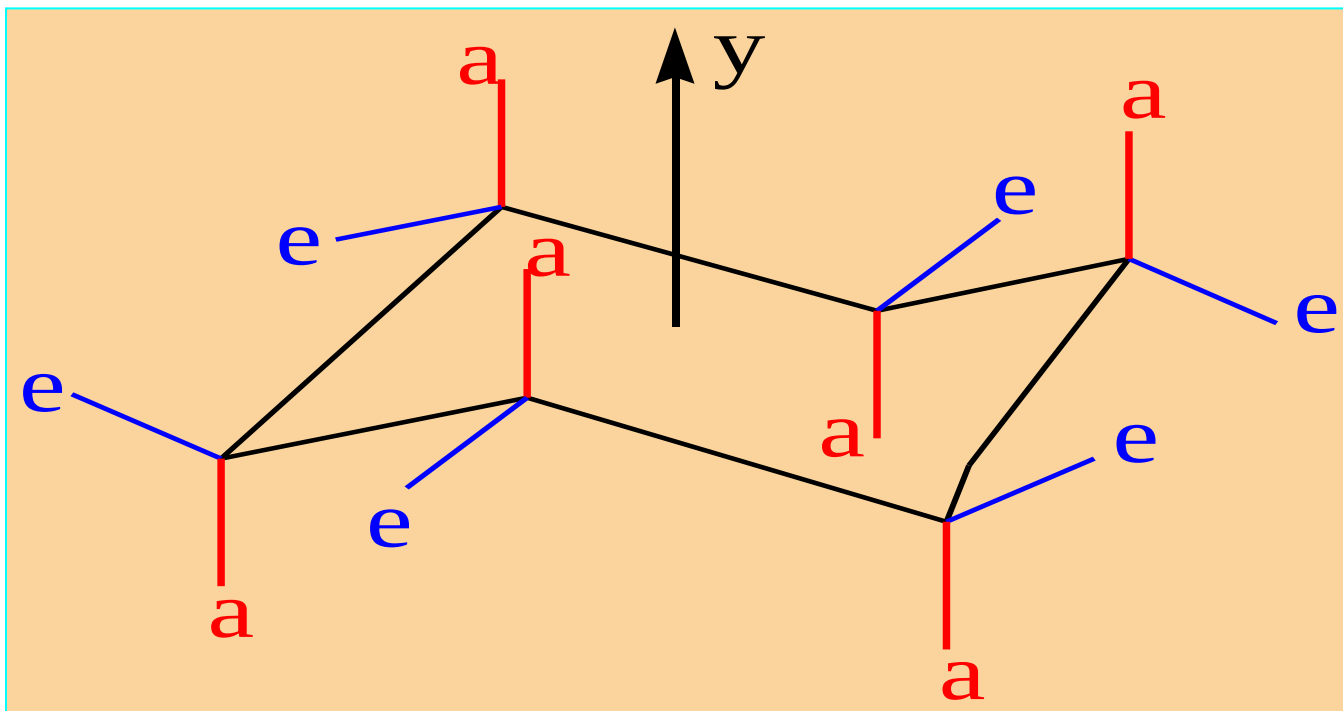
椅式构象



若使C2, C3, C5和C6处于同一水平面内, 则C1和C4分别处于该平面的上面和下面, 整个分子像“椅子”, 故称椅式构象。

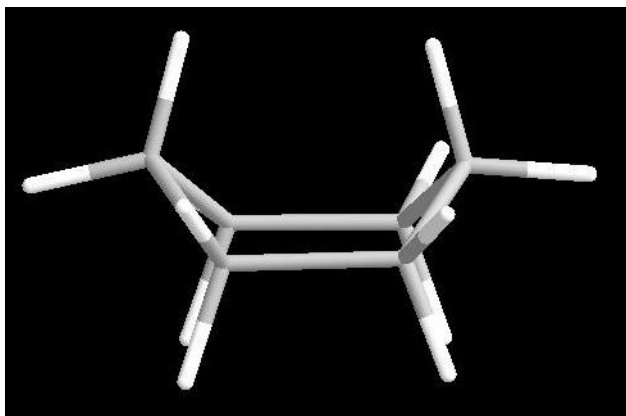
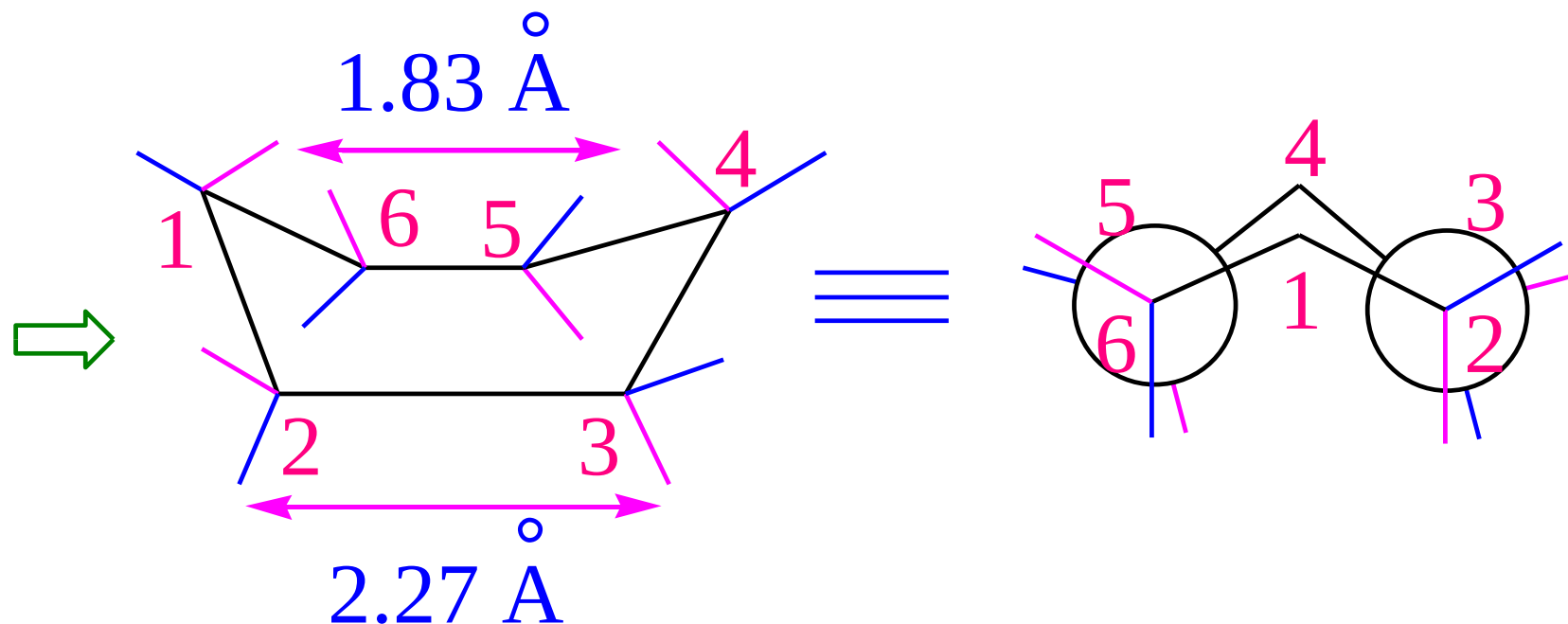
直立键和平伏键





一类是六个C—H与分子的轴线平行（离轴线向外偏 7° ），是直立的，称为**竖键**，也称**直立键**、**旗杆键**或**a键**。其中上边平面内的三个C—H键方向朝上，下边平面内的三个C—H键方向朝下。另一类是六个C—H键约呈水平状向外伸（与分子的两个平面成 19.5° ），并交替地三个偏上三个偏下，称为**横键**、**平伏键**或**e键**

船式构象



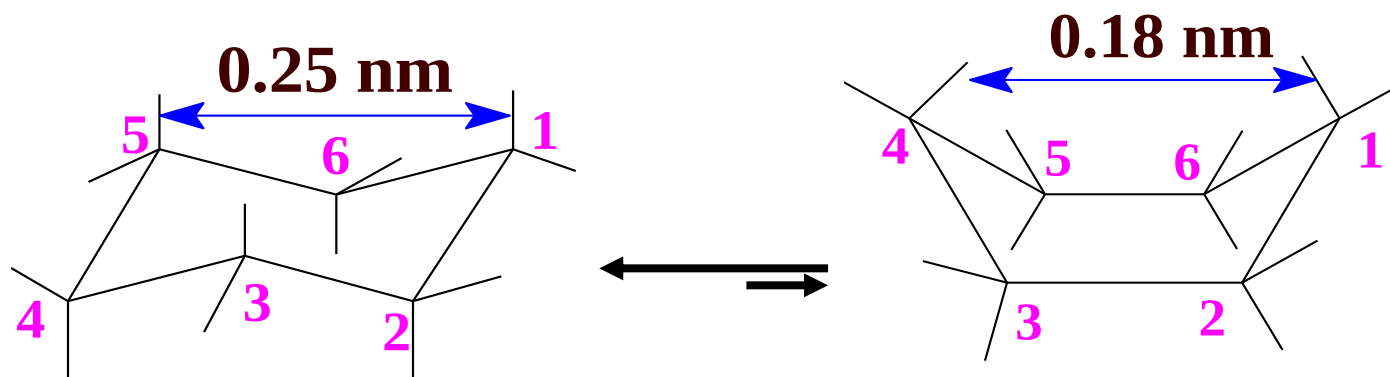
C2, C3, C5和C6处于同一平面内, C1和C4则处于该平面上面, 整个分子像“船”, 故称船式构象。

以椅式构象为主

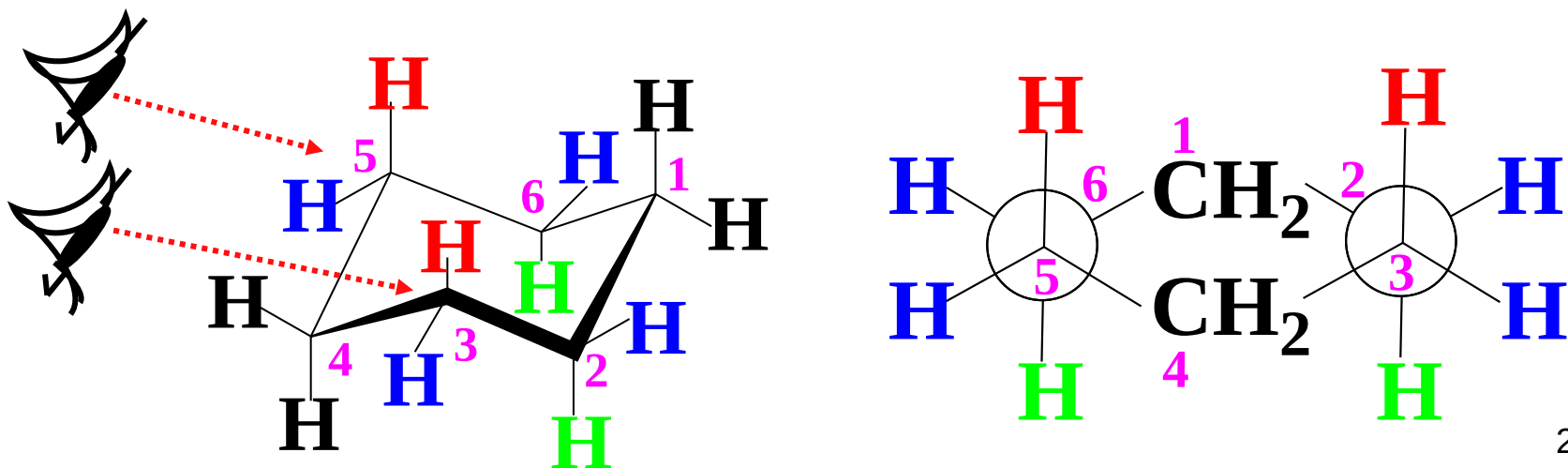
根据热力学计算结果推测，在
25°C时，环己烷基本上是以椅型构象
存在，船型构象仅约占0.1%

椅式构象和船式构象可以相互转变，

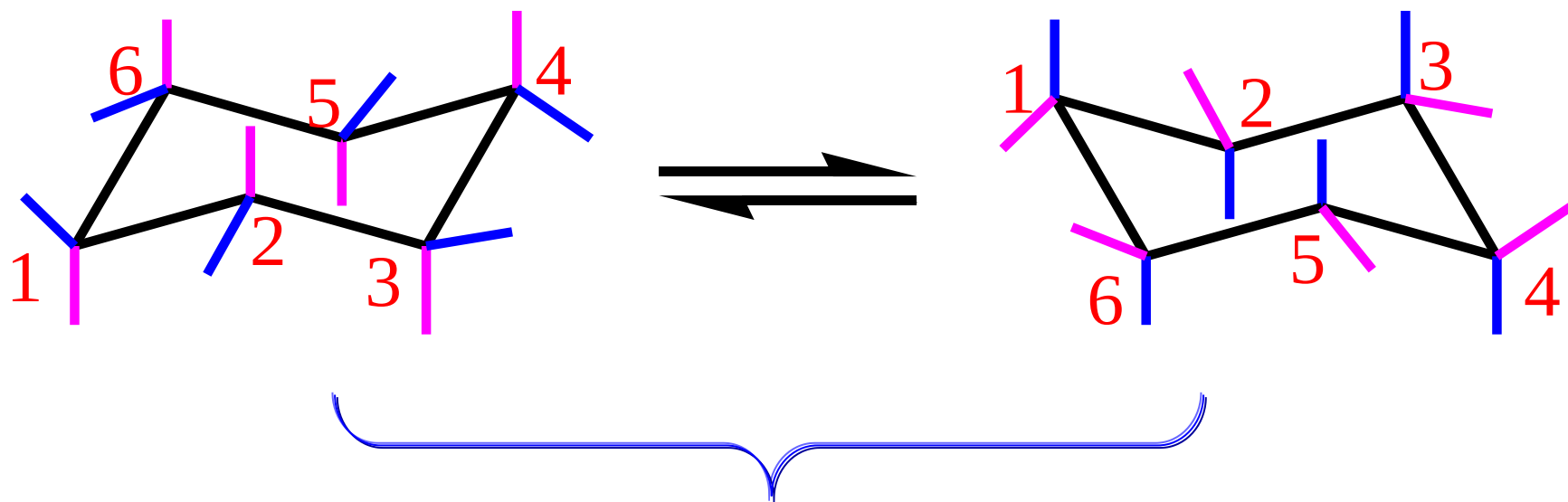
但椅式构象比船式构象稳定：



椅式构象稳定的原因：所有的键处于交叉式



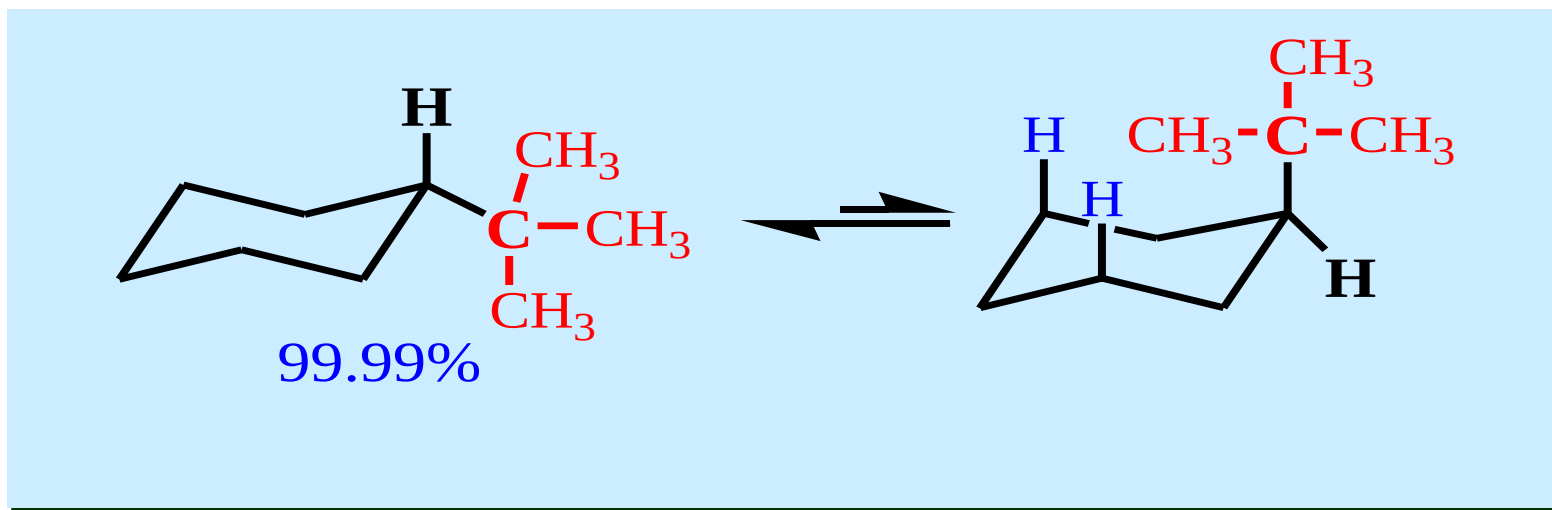
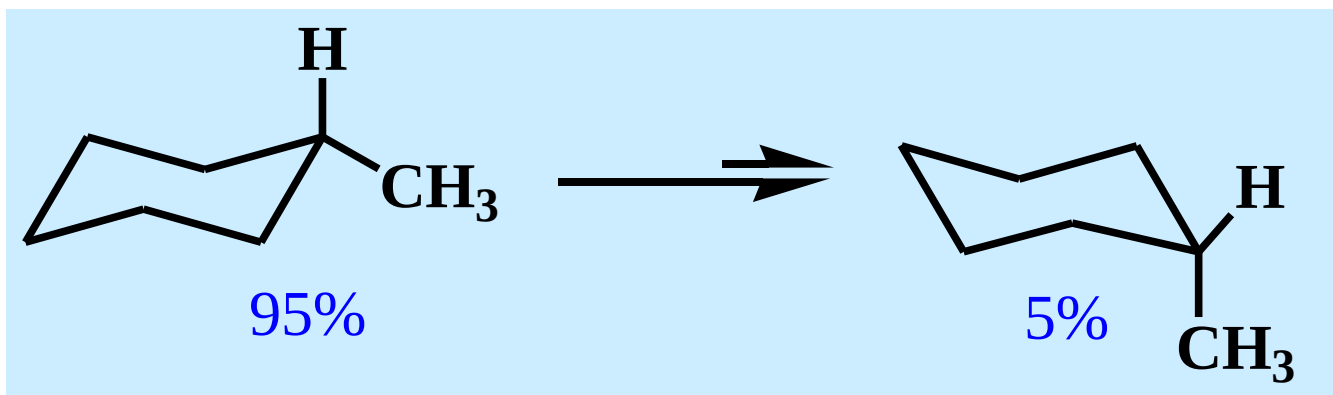
椅式构象的翻转



构象转换体

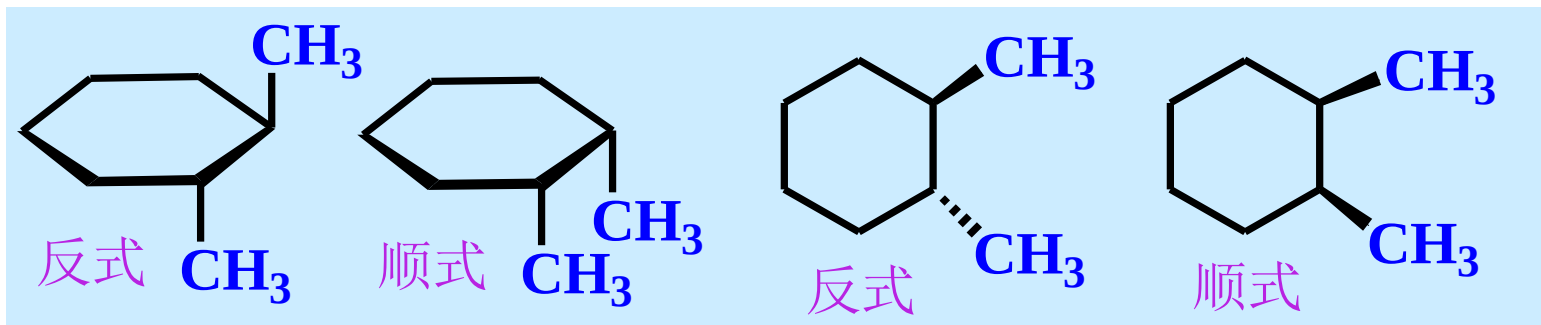
两个椅式构象之间的能垒为44.3 kJ/mol

优势构象：体积大的取代基处于平伏键（e键）

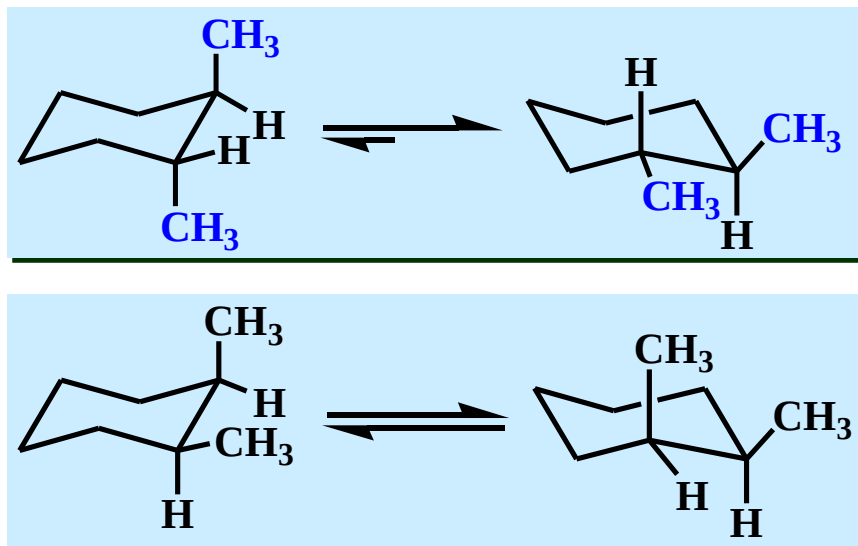


二取代环己烷的构象

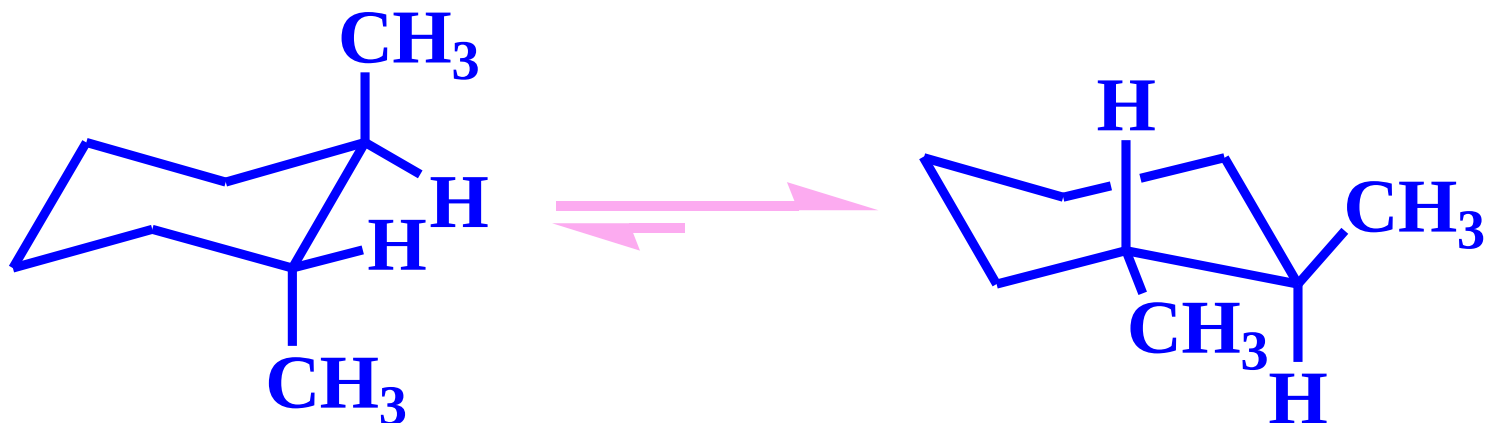
- 平面式表示法



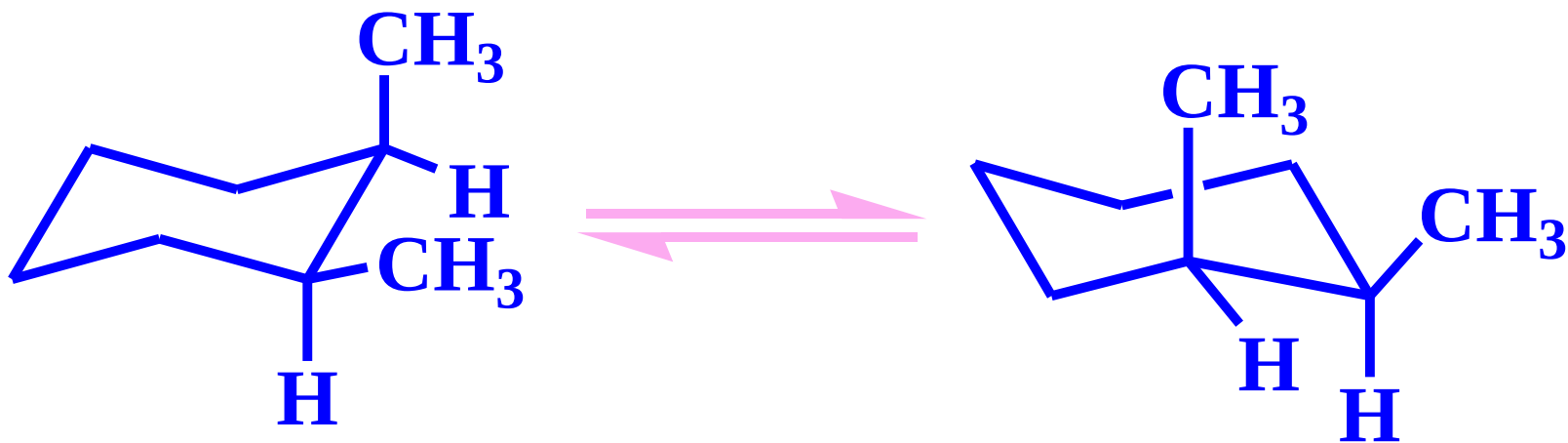
- 构象式表示法



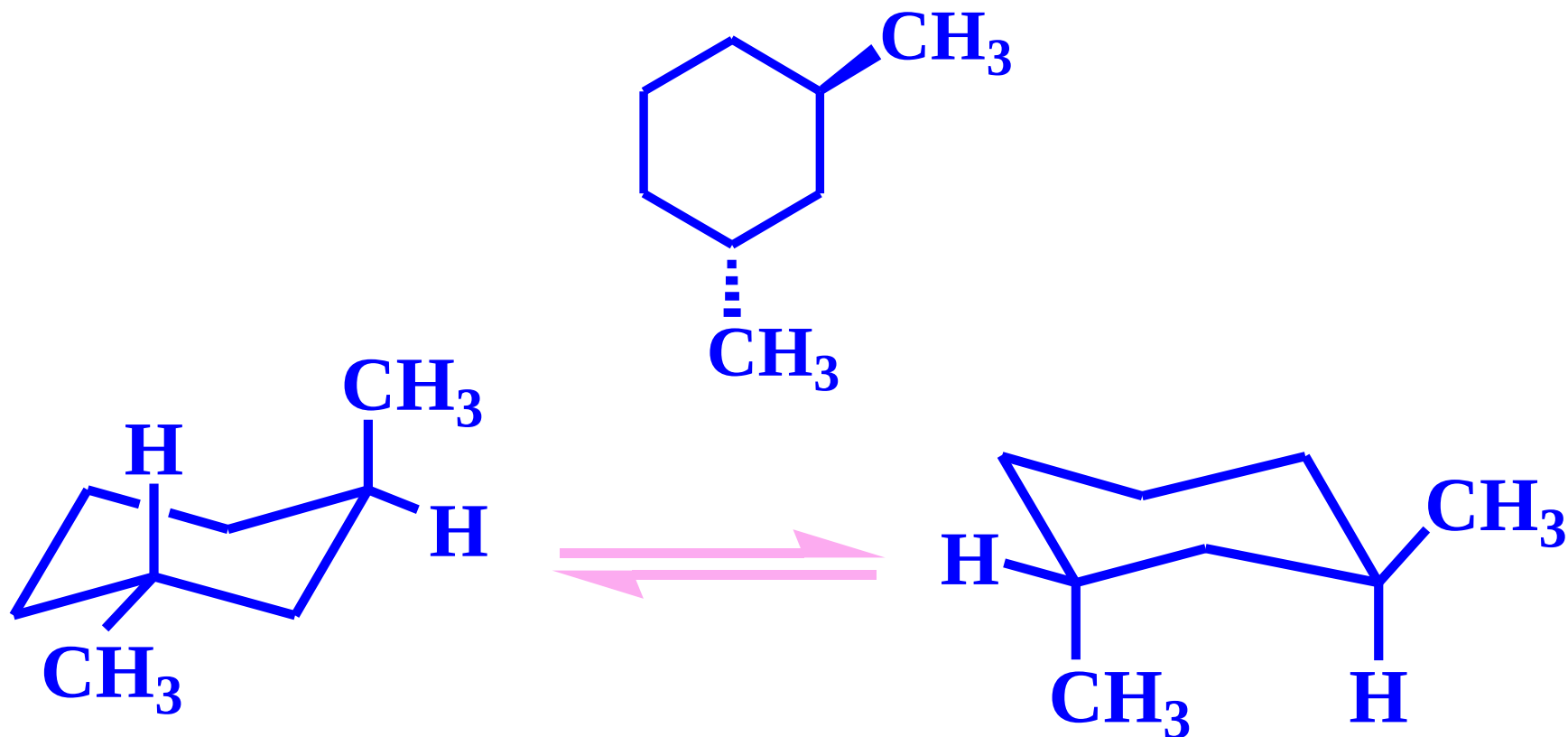
当C1和C2上均有取代基时，就会产生几何异构。从实际模型可以看出，当两个取代基以a、e键相连时，为顺式，当以aa或ee键相连时为反式。ee键相连为优势构象。



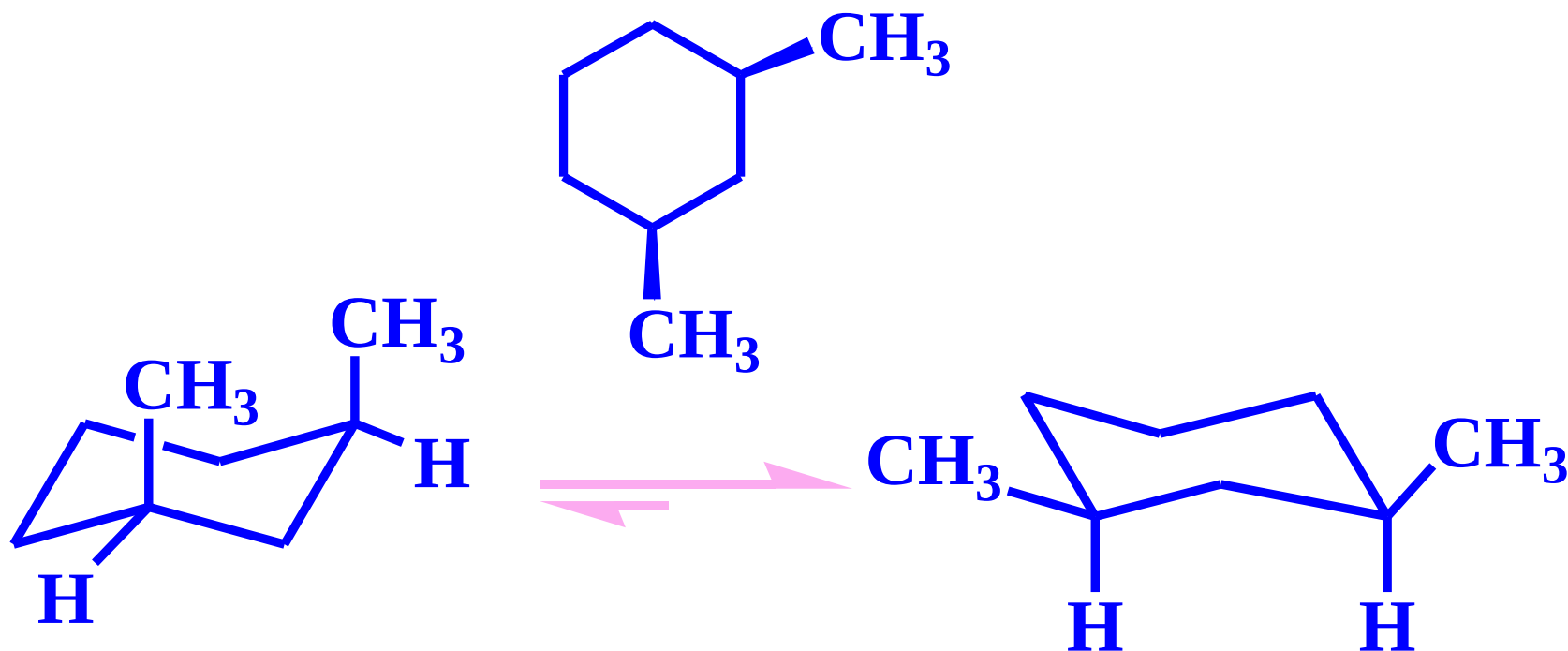
反1,2-二甲基环己烷的两个甲基，两个均以a键与环相连，构象为a a型，环翻转后为e e型。



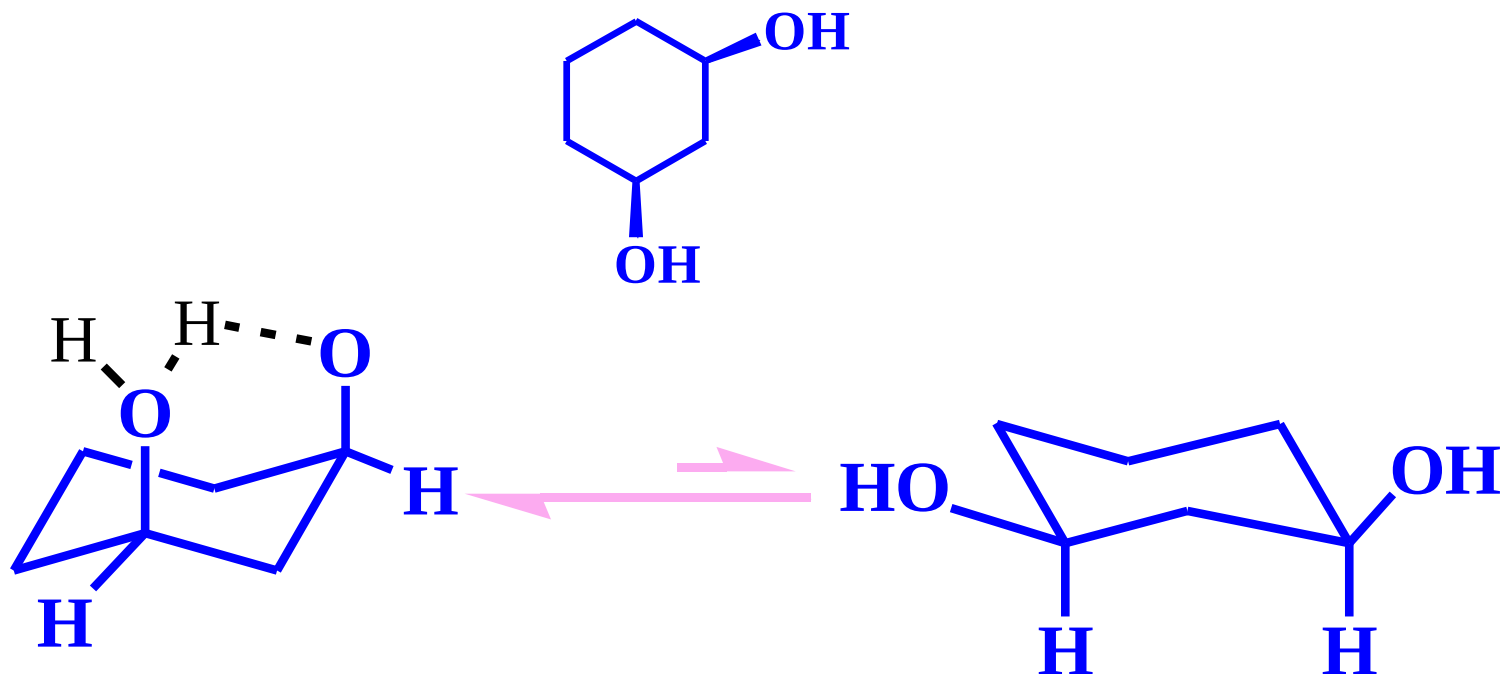
顺1,2-二甲基环己烷的两个甲基，一个以a键另一个以e键分别与环相连，构象为a e型，环翻转后仍是a e型。



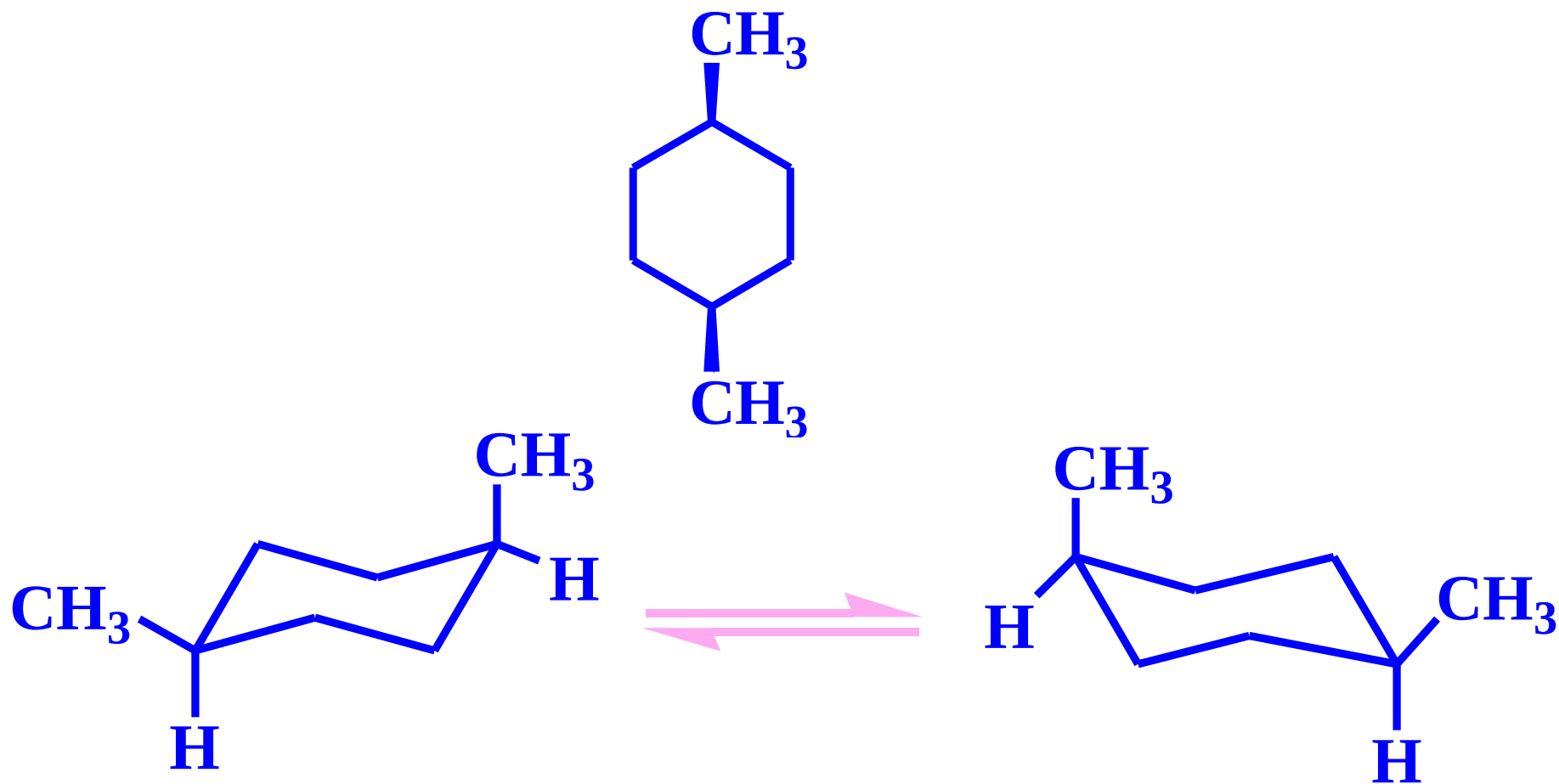
反1,3-二甲基环己烷的两个甲基，一个以a键
另一个以e键分别与环相连，构象为a e型，
环翻转后仍是a e型。



顺1,3-二甲基环己烷的两个甲基，两个均以a键与环相连，构象为a a型，环翻转后为e e型。

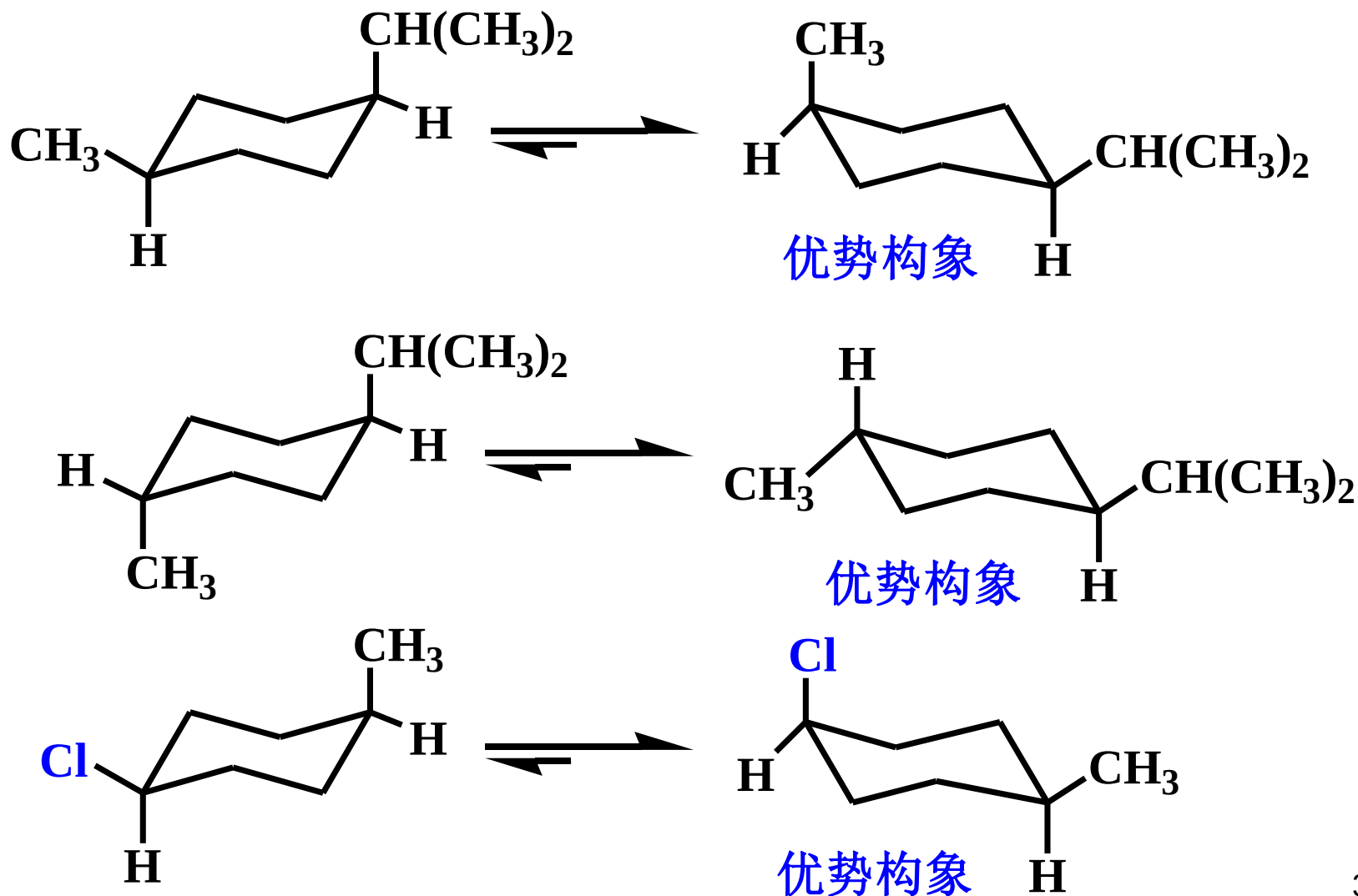


顺1,3-二羟基环己烷的两个羟基，两个均以a键与环相连，构象为a a型，环翻转后为e e型。因a a型时氢氧能形成氢键，体系稳定，为较优构象。



顺1,4-二甲基环己烷的两个甲基，一个以a键另一个以e键分别与环相连，构象为a e型，环翻转后仍是a e型。

两个不同取代基的环己烷衍生物



优势构象的判定

- 根据势能差计算
- 含相同基团的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，较多取代基处于e-键的构象为优势构象
- 含不同取代基的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，体积较大基团处于e-键的构象为优势构象